

REPORTE DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Pruebas Rigurosas Automatizadas en Transacciones

METODOLOGÍA: CAJA NEGRA (BLACK BOX) & CAJA BLANCA (WHITE BOX)

Proyecto: FintechOS (ISP Cobros y Conciliación)

Estado de Suite: 100% APROBADA (OK)

1. Introducción al Plan de Testing Riguroso

El procesamiento de transacciones financieras y la conciliación contable automática son pilares críticos en FintechOS. Para asegurar la integridad transaccional, mitigar fugas financieras y asegurar el timbrado digital ante el SAT (CFDI 4.0), hemos implementado una robusta suite automatizada combinando metodologías de:

2. Pruebas de Caja Negra (Black Box Testing) - Funcionales

Ubicación: portal/tests.py | Enfoque: Interfaz HTTP, Formularios y Flujos Externos.

Valida la funcionalidad externa del sistema sin evaluar las entrañas del código, simulando el comportamiento real de un cliente u operador de facturación en el sistema.

- **checkout_and_payment_flow:** Simula pago exitoso con Stripe Sandbox, decremento exacto del saldo y reactivación.
- **client_profile_update_rfc_conflict:** Rechaza el cambio de RFC duplicado en perfil y devuelve alerta toast fiscal.
- **billing_operator_invoice_creation:** Valida que operadores no creen facturas negativas y cobros válidos afecten saldo.

3. Pruebas de Caja Blanca (White Box Testing) - Estructurales

Ubicación: `accounting/tests.py` | Enfoque: Estructura lógica, Caminos Lógicos y Aritmética.

Valida la lógica estructural del motor de conciliación bancaria inteligente y la robustez transaccional. Cubre de forma exhaustiva bifurcaciones (branch coverage) y simulación de fallas lógicas.

- **White-Box: Branch Coverage en Conciliación:**
Prueba descarte por montos desiguales y emparejamientos dinámicos por SPEI, RFC y Razón Social.
- **White-Box: Transaccionalidad Atómica y Fallos:**
Simula un error en el timbrado del SAT (`Factura.save()`) mediante `mocking` y valida el `rollback` individual gracias a `transaction.atomic()`, asegurando que los siguientes movimientos continúen procesándose.
- **White-Box: Precisión Aritmética con Decimals:**
Verifica el decremento contable exacto y la limitación límite a saldo cero mediante `max(0, ...)`.
- **White-Box: Ramas de Error en Conciliación Manual:**
Invoca `manual_reconciliate()` con parámetros rotos para forzar el `except Exception` que retorna `False`.

4. Resumen de Resultados de la Suite Automatizada

Al ejecutar la suite de pruebas mediante el intérprete local utilizando base de datos SQLite:

Módulo de Testing	Tipo de Prueba	Casos de Prueba	Estatus
billing / tests.py	Lógica Aritmética y Ciclos	4 Casos de Negocio	APROBADO
portal / tests.py	Caja Negra (Funcionales)	3 Casos de Flujo HTTP	APROBADO
accounting / tests.py	Caja Blanca (Estructurales)	4 Casos de Caminos Lógicos	APROBADO
TOTAL DE PRUEBAS EJECUTADAS: 11 TESTS		CONFORMIDAD: 100%	